

BÀI TẬP LỚN MÔN LẬP TRÌNH PYTHON CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU

YÊU CẦU NỘI DUNG BÀI CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC NHÓM

1. **File Mã nguồn:** 01 file .ipynb (Jupyter Notebook) chứa toàn bộ code Python (áp dụng Numpy, Pandas, Scikit-learn, OpenCV...), kết quả chạy code, và các ô Markdown giải thích logic.
2. **File Báo cáo:** 01 bản in Báo cáo thu hoạch (Word/PDF) tóm tắt bài toán, phương pháp giải quyết và kết luận.
3. **File Thuyết trình:** 01 file Slide (PowerPoint/Canva) dùng cho buổi bảo vệ vấn đáp.

ĐỀ TÀI 11: PHÂN TÍCH THÁI ĐỘ KHÁCH HÀNG HÀNG KHÔNG TỪ MẠNG XÃ HỘI (NLP)

Link Dataset: [Twitter US Airline Sentiment](#)

Mục tiêu: Xử lý văn bản phi cấu trúc từ mạng xã hội, giải quyết bài toán phân loại đa lớp (Multiclass) và trích xuất Insight để cải thiện dịch vụ khách hàng.

PHẦN 1: LẬP TRÌNH & BÁO CÁO (7.0 Điểm)

- **Tiền xử lý NLP mạng xã hội (2.0đ):** Cột text chứa các dòng Tweet thực tế nên cực kỳ nhiễu. Bắt buộc sử dụng Regular Expression (RegEx) để làm sạch các thẻ @tên_hãng (mentions), #hashtag, link URL, và biểu tượng cảm xúc. Thực hiện chuẩn hóa từ vựng (Lemmatization) và loại bỏ Stop words tiếng Anh.
- **Khám phá Dữ liệu & Vector hóa (1.5đ):** Phân tích sự phân bố của cột mục tiêu airline_sentiment (positive, neutral, negative). Vẽ biểu đồ phân tích cột negativereason để xem lý do phàn nàn phổ biến nhất của từng hãng ở cột airline là gì. Dùng TfidfVectorizer (cấu hình ngram_range=(1, 2)) để biến cột text thành ma trận đặc trưng.
- **Huấn luyện & Đánh giá Đa lớp (2.0đ):** Xây dựng mô hình phân loại đa lớp bằng Logistic Regression (để lấy hệ số Coef) và Random Forest. Đánh giá mô hình bằng **Macro F1-Score** (do dữ liệu mất cân bằng nghiêm trọng nghiêng về lớp 'negative'). In Confusion Matrix để phân tích lỗi.
- **Báo cáo "Quản trị Trải nghiệm Khách hàng" (1.5đ):** Dựa vào hệ số của mô hình (Feature Importance/Coefficients), hãy trích xuất Top 15 cụm từ (N-grams) khiến khách hàng đánh giá negative cho hãng 'United' và 'American'. Đóng vai trò Data Analyst, đề xuất các hạng mục vận hành mà hai hãng này cần chấn chỉnh ngay lập tức (Ví dụ: Thất lạc hành lý hay Chậm chuyển?).

PHẦN 2: THUYẾT TRÌNH & VẤN ĐÁP (3.0 Điểm)

- **Kỹ năng (1.0đ):** Slide súc tích, chia thời gian đều, phong thái tự tin.
- **Vấn đáp (2.0đ) gồm một “câu hỏi bí mật” và câu hỏi sau:** Trình bày các mẫu RegEx đã sử dụng để dọn rác văn bản và giải thích sự khác biệt giữa Macro F1 và Micro F1 trong phân loại đa lớp.